Bài tập 1 – Tìm kiếm và tổng hợp thông tin học thuật

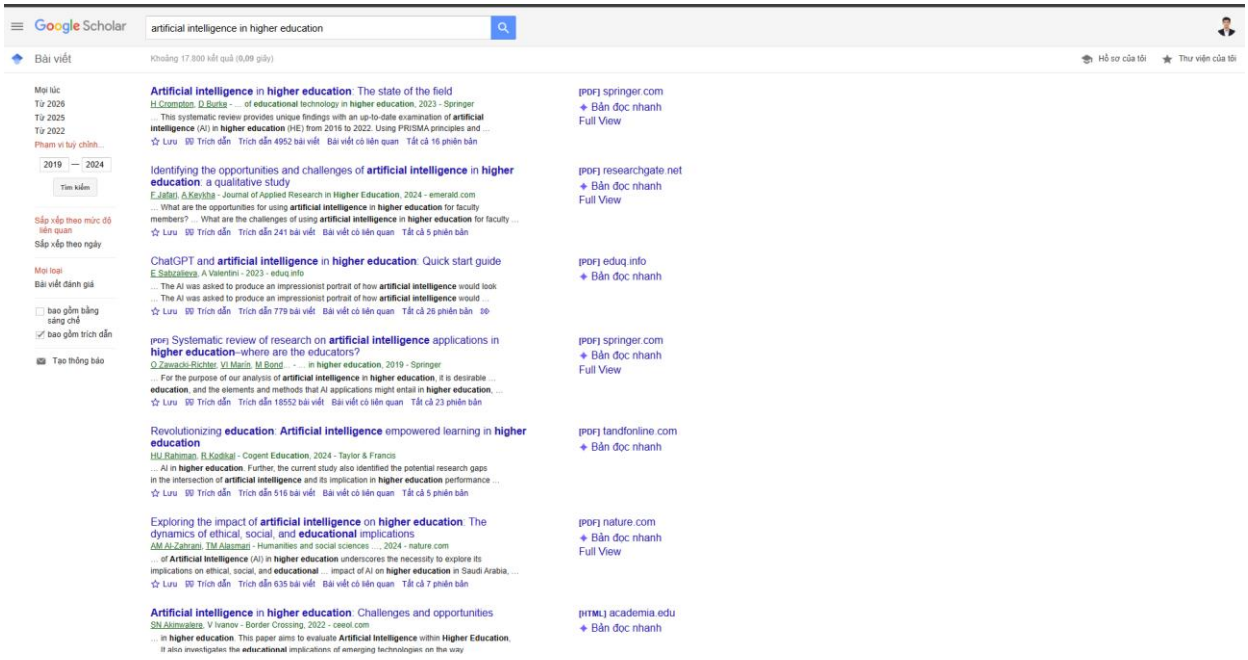
1.1. Chọn chủ đề nghiên cứu

Chủ đề: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học.

Chọn chủ đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học vì các công cụ này ngày càng được sử dụng trong học tập và giảng dạy. AI có thể hỗ trợ sinh viên tìm kiếm thông tin, giải thích kiến thức, luyện tập và nhận phản hồi; đồng thời hỗ trợ giảng viên chuẩn bị tài liệu, xây dựng câu hỏi và đánh giá kết quả học tập. Chủ đề cũng phù hợp với mục tiêu học cách sử dụng các công cụ số trong học phần. Việc tìm kiếm và đọc các bài báo khoa học giúp làm rõ những ứng dụng, lợi ích và hạn chế của AI, đặc biệt là độ chính xác của thông tin, sự phụ thuộc vào công cụ và tính trung thực trong học tập. Kết quả tổng hợp là cơ sở để cân nhắc cách sử dụng AI phù hợp khi học tập và làm báo cáo.

1.2. Tìm kiếm năm bài báo khoa học giai đoạn 2019–2024

Sử dụng Google Scholar (https://scholar.google.com/) để tìm kiếm các bài báo về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học. Từ khóa tìm kiếm là "artificial intelligence in higher education", với phạm vi năm 2019–2024 theo yêu cầu đề bài. Từ các kết quả, chọn năm bài phù hợp và đối chiếu thông tin trên trang nhà xuất bản.



Hình 11. Tìm kiếm bài báo về AI trong giáo dục đại học trên Google Scholar với phạm vi năm 2019–2024.

Năm bài báo được lựa chọn được trình bày trong Bảng 1. Thứ tự này được sử dụng thống nhất ở các mục 1.3 và 1.4.

Bảng 1. Danh sách năm bài báo được lựa chọn và lý do chọn.

STT	Bài báo, tác giả, năm	Nguồn và lý do chọn
1	Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? Olaf Zawacki-Richter và cộng sự (2019)	International Journal of Educational Technology in Higher Education. Tổng quan hệ thống 146 bài, cung cấp nền tảng về các nhóm ứng dụng AI và vai trò của nhà giáo dục. DOI bài báo
2	Artificial intelligence in higher education: the state of the field Helen Crompton và Diane Burke (2023)	International Journal of Educational Technology in Higher Education. Tổng quan 138 bài giai đoạn 2016–2022, giúp tìm hiểu ứng dụng và xu hướng nghiên cứu AI trong đại học. DOI bài báo
3	Students' voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education Cecilia Ka Yuk Chan và Wenjie Hu (2023)	International Journal of Educational Technology in Higher Education. Khảo sát 399 sinh viên tại Hong Kong, bổ sung góc nhìn thực tế về lợi ích và lo ngại đối với AI tạo sinh. DOI bài báo
4	The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers? Cecilia Ka Yuk Chan và Katherine K. W. Lee (2023)	Smart Learning Environments. So sánh nhận thức và ý định sử dụng AI tạo sinh giữa sinh viên và giảng viên thuộc các thế hệ khác nhau. DOI bài báo
5	A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour Melissa Bond và cộng sự (2024)	International Journal of Educational Technology in Higher Education. Tổng hợp 66 công trình tổng quan, bổ sung nội dung về đạo đức và chất lượng nghiên cứu. DOI bài báo

1.3. Đánh giá chất lượng nguồn thông tin

Đánh giá năm bài báo theo ba tiêu chí: uy tín tạp chí, số lượt trích dẫn và phương pháp nghiên cứu. Số lượt trích dẫn chỉ phản ánh một phần mức độ ảnh hưởng của bài báo.

a. Uy tín của tạp chí

Các bài số 1, 2, 3 và 5 thuộc International Journal of Educational Technology in Higher Education, tạp chí có phản biện khoa học, chuyên về công nghệ giáo dục đại học và được lập chỉ mục trong Scopus, Social Sciences Citation Index. Thông tin tạp chí

Bài số 4 thuộc Smart Learning Environments, tạp chí truy cập mở có phản biện thuộc SpringerOpen, tập trung vào công nghệ trong dạy và học. Cả hai tạp chí đều phù hợp với chủ đề đã chọn. Thông tin tạp chí

b. Số lượt trích dẫn và phương pháp nghiên cứu

Các bài báo được đánh số theo Bảng 1. Số lượt trích dẫn trong Bảng 2 được ghi nhận trên Springer Nature Link ngày 08/11/2026; số liệu có thể thay đổi và khác với Google Scholar do phạm vi thống kê khác nhau.

Bảng 2. Đánh giá số lượt trích dẫn và phương pháp nghiên cứu của năm bài báo.

STT	Bài báo	Số trích dẫn trên Springer Nature Link	Phương pháp và nhận xét
1	Zawacki-Richter và cộng sự (2019)	8.500	Tổng quan hệ thống 146 bài báo, có tiêu chí lựa chọn và loại trừ rõ ràng. Phù hợp để tìm hiểu nền tảng ứng dụng AI trong đại học. Tuy nhiên, phạm vi tài liệu kết thúc năm 2018 nên chưa phản ánh làn sóng AI tạo sinh gần đây. Nguồn
2	Crompton và Burke (2023)	2.411	Tổng quan hệ thống 138 bài giai đoạn 2016–2022, sử dụng nguyên tắc PRISMA và mã hóa dữ liệu. Phù hợp để nhận diện xu hướng ứng dụng AI trong đại học. Phạm vi tài liệu chưa phản ánh đầy đủ các công cụ xuất hiện sau năm 2022. Nguồn
3	Chan và Hu (2023)	2.879	Khảo sát 399 sinh viên đại học và sau đại học tại Hong Kong. Cung cấp dữ liệu thực tế về nhận thức, lợi ích và lo ngại đối với AI tạo sinh. Tuy nhiên, dữ liệu tự báo cáo và phạm vi khảo sát giới hạn khả năng khái quát; kết quả không trực tiếp chứng minh AI giúp tăng thành tích học tập. Nguồn
4	Chan và Lee (2023)	744	Khảo sát sinh viên và giảng viên bằng câu hỏi đóng và mở. Phù hợp để so sánh nhận thức giữa các nhóm thế hệ. Khi sử dụng kết quả, cần lưu ý phạm vi mẫu và bối cảnh khảo sát, tránh khái quát cho mọi trường đại học. Nguồn
5	Bond và cộng sự (2024)	1.002	Tổng quan các nghiên cứu tổng quan, tổng hợp 66 công trình. Có giá trị khi xem xét chất lượng nghiên cứu, đạo đức và hợp tác trong lĩnh vực AI. Tuy nhiên, kết luận vẫn phụ thuộc vào chất lượng và phạm vi của các công trình được đưa vào. Nguồn

c. Nhận xét chung

Các bài tổng quan cung cấp kiến thức chung và xu hướng nghiên cứu; các bài khảo sát bổ sung góc nhìn từ sinh viên và giảng viên. Sử dụng cả năm bài để tổng hợp, đồng thời chú ý đến phạm vi mẫu, thời gian nghiên cứu và hạn chế của từng bài. Số lượt trích dẫn được xem là chỉ dấu tham khảo về mức độ ảnh hưởng, không thay thế việc đánh giá phương pháp và nội dung.

Minh chứng tìm kiếm và đánh giá nguồn: Hình 11 ghi nhận thao tác tìm kiếm; Bảng 1–3 tổng hợp năm bài báo, tiêu chí đánh giá và nội dung chính. Các liên kết DOI và trang tạp chí được đặt trong bảng và phần đánh giá để đối chiếu.

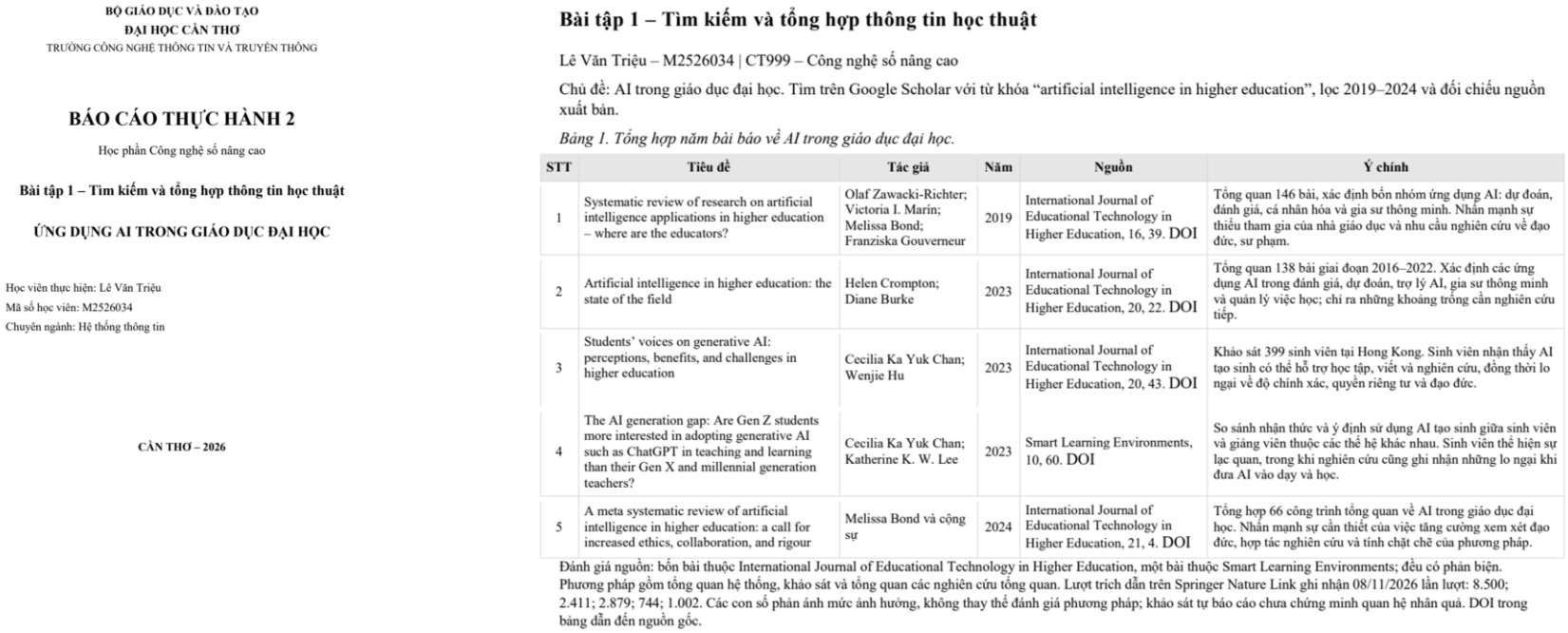
1.4. Bảng tổng hợp năm bài báo khoa học

Bảng dưới đây tổng hợp năm bài báo về ứng dụng AI trong giáo dục đại học, gồm tiêu đề, tác giả, năm công bố, nguồn và ý chính.

Bảng 3. Tổng hợp năm bài báo về ứng dụng AI trong giáo dục đại học.

STT	Tiêu đề	Tác giả	Năm	Nguồn	Ý chính
1	Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?	Olaf Zawacki-Richter; Victoria I. Marín; Melissa Bond; Franziska Gouverneur	2019	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, 39. DOI	Tổng quan 146 bài, xác định bốn nhóm ứng dụng AI: dự đoán, đánh giá, cá nhân hóa và gia sư thông minh. Nhấn mạnh sự thiếu tham gia của nhà giáo dục và nhu cầu nghiên cứu về đạo đức, sư phạm.
2	Artificial intelligence in higher education: the state of the field	Helen Crompton; Diane Burke	2023	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 22. DOI	Tổng quan 138 bài giai đoạn 2016–2022. Xác định các ứng dụng AI trong đánh giá, dự đoán, trợ lý AI, gia sư thông minh và quản lý việc học; chỉ ra những khoảng trống cần nghiên cứu tiếp.
3	Students' voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education	Cecilia Ka Yuk Chan; Wenjie Hu	2023	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 43. DOI	Khảo sát 399 sinh viên tại Hong Kong. Sinh viên nhận thấy AI tạo sinh có thể hỗ trợ học tập, viết và nghiên cứu, đồng thời lo ngại về độ chính xác, quyền riêng tư và đạo đức.
4	The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers?	Cecilia Ka Yuk Chan; Katherine K. W. Lee	2023	Smart Learning Environments, 10, 60. DOI	So sánh nhận thức và ý định sử dụng AI tạo sinh giữa sinh viên và giảng viên thuộc các thế hệ khác nhau. Sinh viên thể hiện sự lạc quan, trong khi nghiên cứu cũng ghi nhận những lo ngại khi đưa AI vào dạy và học.
5	A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour	Melissa Bond và cộng sự	2024	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21, 4. DOI	Tổng hợp 66 công trình tổng quan về AI trong giáo dục đại học. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường xem xét đạo đức, hợp tác nghiên cứu và tính chặt chẽ của phương pháp.

Minh chứng tài liệu bảng tổng hợp: trang bìa và một trang nội dung gồm tiêu đề, tác giả, năm, nguồn và ý chính của năm bài báo.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH 2

Học phần Công nghệ số nâng cao

Bài tập 1 – Tìm kiếm và tổng hợp thông tin học thuật

ỨNG DỤNG AI TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Học viên thực hiện: Lê Văn Triệu
Mã số học viên: M2526034
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

CẦN THƠ – 2026

Bài tập 1 – Tìm kiếm và tổng hợp thông tin học thuật

Lê Văn Triệu – M2526034 | CT999 – Công nghệ số nâng cao

Chủ đề: AI trong giáo dục đại học. Tìm trên Google Scholar với từ khóa "artificial intelligence in higher education", lọc 2019–2024 và đối chiếu nguồn xuất bản.

Bảng 1. Tổng hợp năm bài báo về AI trong giáo dục đại học.

STT	Tiêu đề	Tác giả	Năm	Nguồn	Ý chính
1	Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators?	Olaf Zawacki-Richter; Victoria I. Marín; Melissa Bond; Franziska Gouverneur	2019	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16, 39. DOI	Tổng quan 146 bài, xác định bốn nhóm ứng dụng AI: dự đoán, đánh giá, cá nhân hóa và gia sư thông minh. Nhấn mạnh sự thiếu tham gia của nhà giáo dục và nhu cầu nghiên cứu về đạo đức, sư phạm.
2	Artificial intelligence in higher education: the state of the field	Helen Crompton; Diane Burke	2023	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 22. DOI	Tổng quan 138 bài giai đoạn 2016–2022. Xác định các ứng dụng AI trong đánh giá, dự đoán, trợ lý AI, gia sư thông minh và quản lý việc học; chỉ ra những khoảng trống cần nghiên cứu tiếp.
3	Students' voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education	Cecilia Ka Yuk Chan; Wenjie Hu	2023	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, 43. DOI	Khảo sát 399 sinh viên tại Hong Kong. Sinh viên nhận thấy AI tạo sinh có thể hỗ trợ học tập, viết và nghiên cứu, đồng thời lo ngại về độ chính xác, quyền riêng tư và đạo đức.
4	The AI generation gap: Are Gen Z students more interested in adopting generative AI such as ChatGPT in teaching and learning than their Gen X and millennial generation teachers?	Cecilia Ka Yuk Chan; Katherine K. W. Lee	2023	Smart Learning Environments, 10, 60. DOI	So sánh nhận thức và ý định sử dụng AI tạo sinh giữa sinh viên và giảng viên thuộc các thế hệ khác nhau. Sinh viên thể hiện sự lạc quan, trong khi nghiên cứu cũng ghi nhận những lo ngại khi đưa AI vào dạy và học.
5	A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour	Melissa Bond và cộng sự	2024	International Journal of Educational Technology in Higher Education, 21, 4. DOI	Tổng hợp 66 công trình tổng quan về AI trong giáo dục đại học. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường xem xét đạo đức, hợp tác nghiên cứu và tính chặt chẽ của phương pháp.

Đánh giá nguồn: bốn bài thuộc International Journal of Educational Technology in Higher Education, một bài thuộc Smart Learning Environments; đều có phản biện. Phương pháp gồm tổng quan hệ thống, khảo sát và tổng quan các nghiên cứu tổng quan. Lượt trích dẫn trên Springer Nature Link ghi nhận 08/11/2026 lần lượt: 8.500; 2.411; 2.879; 744; 1.002. Các con số phản ánh mức ảnh hưởng, không thay thế đánh giá phương pháp; khảo sát tự báo cáo chưa chứng minh quan hệ nhân quả. DOI trong bảng dẫn đến nguồn gốc.

Hình 11a. Trang bìa và trang nội dung của bảng tổng hợp năm bài báo.

Tệp PDF: m2526034-le-van-trieu/bao_cao_ngan/Bang_tong_hop_5_bai_bao_1_trang.pdf. Bản Word cùng tên được lưu kèm.

Bài tập 2 – Làm sạch và trực quan hóa dữ liệu nhỏ

2.1. Dữ liệu và công cụ sử dụng

Sử dụng tệp taxis_goc.csv từ kho dữ liệu mẫu của Seaborn, gồm 6.433 dòng và 14 cột. Dữ liệu chứa thông tin về thời gian đón, trả khách, quãng đường, các khoản tiền và hình thức thanh toán. Sử dụng Python, Pandas để làm sạch dữ liệu và Matplotlib để tạo biểu đồ.

Nguồn dữ liệu: https://github.com/mwaskom/seaborn-data/blob/master/taxis.csv

```
(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\m2526034-le-van-
trieu>python
Python 3.13.17 (tags/v3.13.17:64e080d, Oct 21 2026, 14:08:53) [MSC v.1944 64
 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os
>>> import pandas as pd
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> os.makedirs("ket_qua", exist_ok=True)
>>> df = pd.read_csv("du_lieu/taxis_goc.csv")
...
... print("DU LIEU TAXI GOC")
... print("So dong:", df.shape[0])
... print("So cot:", df.shape[1])
... print("\nTen cac cot:")
... print(", ".join(df.columns))
... print("\nNam dong dau cua cac cot can su dung:")
... print(df[["pickup", "payment", "total"]].head().to_string(index=False))
...
DU LIEU TAXI GOC
So dong: 6433
So cot: 14

Ten cac cot:
pickup, dropoff, passengers, distance, fare, tip, tolls, total, color, payme
nt, pickup_zone, dropoff_zone, pickup_borough, dropoff_borough

Nam dong dau cua cac cot can su dung:
            pickup     payment  total
2019-03-23 20:21:09 credit card  12.95
2019-03-04 16:11:55        cash   9.30
2019-03-27 17:53:01 credit card  14.16
2019-03-10 01:23:59 credit card  36.95
2019-03-30 13:27:42 credit card  13.40
>>>
```

Hình 12. Đọc dữ liệu taxi gốc, kiểm tra kích thước, tên cột và năm dòng đầu.

2.2. Làm sạch dữ liệu

2.2.1. Kiểm tra và loại bỏ dòng có giá trị thiếu

Dùng isna().any(axis=1) để xác định các dòng có ít nhất một ô thiếu, sau đó dùng dropna() để loại bỏ. Kết quả có 92 dòng chứa ô thiếu; sau xử lý còn 6.341 dòng và không còn ô thiếu.

```
>>> dong_thieu = df.isna().any(axis=1)
...
... print("KIEM TRA DU LIEU THIEU")
... print("So dong ban dau:", len(df))
... print("So dong co it nhat mot o thieu:", dong_thieu.sum())
... print("\nVi du cac dong co o thieu:")
... print(df.loc[dong_thieu, ["payment", "pickup_zone", "dropoff_zone"]].he\
ad().to_string())
...
... df = df.dropna().copy()
...
... print("\nSo dong sau khi loai:", len(df))
... print("So o thieu con lai:", df.isna().sum().sum())
...
KIEM TRA DU LIEU THIEU
So dong ban dau: 6433
So dong co it nhat mot o thieu: 92

Vi du cac dong co o thieu:
         payment        pickup_zone     dropoff_zone
7            NaN        Murray Hill         Flatiron
42   credit card                NaN              NaN
445          NaN        Boerum Hill  Columbia Street
491          NaN        Murray Hill      Murray Hill
545          NaN  LaGuardia Airport     Forest Hills

So dong sau khi loai: 6341
So o thieu con lai: 0
>>>
```

Hình 13. Kiểm tra các dòng có ô thiếu và loại bỏ bằng dropna().

2.2.2. Kiểm tra và loại bỏ dòng trùng

Dùng duplicated().sum() để đếm và drop_duplicates() để loại dòng trùng hoàn toàn. Không phát hiện dòng trùng, nên dữ liệu vẫn có 6.341 dòng.

```
>>> print("KIEM TRA DONG TRUNG")
... print("So dong truoc khi xu ly:", len(df))
... print("So dong trung hoan toan:", df.duplicated().sum())
...
... df = df.drop_duplicates().copy()
...
... print("So dong sau khi xu ly:", len(df))
...
KIEM TRA DONG TRUNG
So dong truoc khi xu ly: 6341
So dong trung hoan toan: 0
So dong sau khi xu ly: 6341
>>>
```

Hình 14. Kiểm tra và loại bỏ dòng trùng hoàn toàn bằng drop_duplicates().

2.2.3. Kiểm tra định dạng ngày giờ và lưu dữ liệu sạch

Chuyển pickup và dropoff sang kiểu ngày giờ bằng pd.to_datetime(errors="coerce"). Giá trị không chuyển đổi được sẽ thành NaT và được loại bằng dropna(). Kết quả kiểm tra không có giá trị ngày giờ lỗi, nên số dòng không giảm. Giữ phần giờ để phục vụ phân tích và lưu tệp ket_qua/taxis_truc_quan.csv. Đọc lại tệp cho kết quả 6.341 dòng, 14 cột và 0 ô thiếu.

```
>>> df["pickup"] = pd.to_datetime(df["pickup"], errors="coerce")
... df["dropoff"] = pd.to_datetime(df["dropoff"], errors="coerce")
...
... print("KIEM TRA DINH DANG NGAY GIO")
... print("So gia tri pickup khong chuyen doi duoc:", df["pickup"].isna().s\
um())
... print("So gia tri dropoff khong chuyen doi duoc:", df["dropoff"].isna()\
.sum())
...
... df = df.dropna(subset=["pickup", "dropoff"]).copy()
...
... print("\nKieu du lieu sau khi chuyen:")
... print(df[["pickup", "dropoff"]].dtypes)
...
... df.to_csv("ket_qua/taxis_truc_quan.csv", index=False, encoding="utf-8-s\
ig")
... kiem_tra = pd.read_csv("ket_qua/taxis_truc_quan.csv")
...
... print("\nKIEM TRA TEP DA LUU")
... print("Duong dan:", os.path.abspath("ket_qua/taxis_truc_quan.csv"))
... print("So dong:", kiem_tra.shape[0])
... print("So cot:", kiem_tra.shape[1])
... print("So o thieu:", kiem_tra.isna().sum().sum())
...
KIEM TRA DINH DANG NGAY GIO
So gia tri pickup khong chuyen doi duoc: 0
So gia tri dropoff khong chuyen doi duoc: 0

Kieu du lieu sau khi chuyen:
pickup     datetime64[us]
dropoff    datetime64[us]
dtype: object

KIEM TRA TEP DA LUU
Duong dan: C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\m2526034-le-v
an-trieu\ket_qua\taxis_truc_quan.csv
So dong: 6341
So cot: 14
So o thieu: 0
```

Hình 15. Chuyển kiểu ngày giờ, kiểm tra giá trị lỗi và đọc lại tệp CSV sau làm sạch.

2.3. Trực quan hóa dữ liệu bằng hai biểu đồ

2.3.1. Biểu đồ cột về hình thức thanh toán

Dùng value_counts() để đếm số chuyến theo payment và tính tỷ lệ trên 6.341 chuyến. Sau đó, dùng plt.bar() để vẽ biểu đồ cột, thêm số chuyến trên mỗi cột và lưu ảnh vào ket_qua/bieu_do_cot_thanh_toan.png.

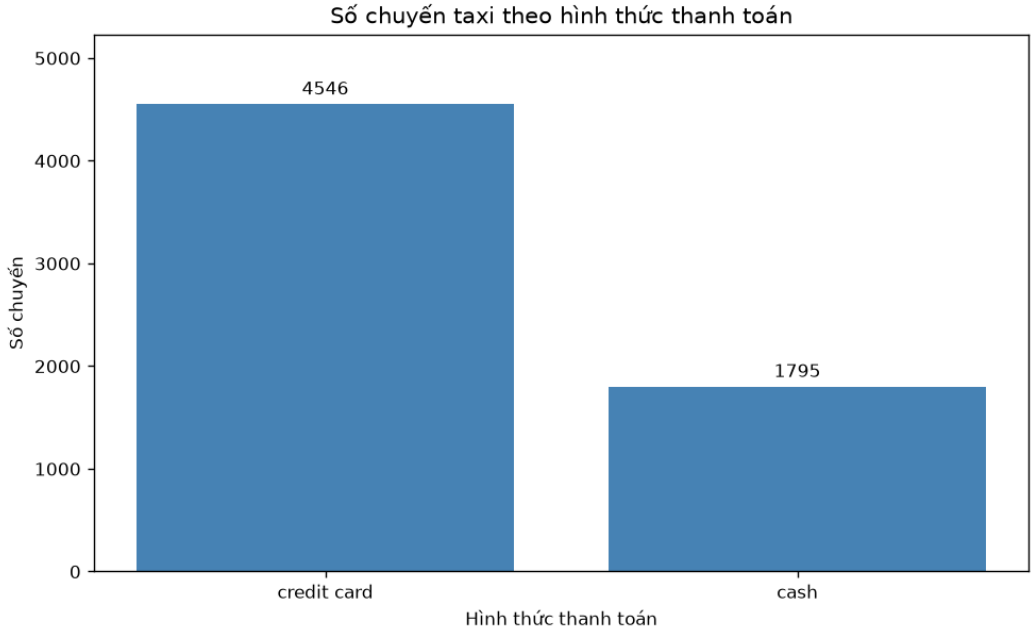
```
>>> thanh_toan = df["payment"].value_counts()
...
... print("SO CHUYEN THEO HINH THUC THANH TOAN")
... print(thanh_toan.to_string())
... print("\nTY LE PHAN TRAM")
... print((thanh_toan / thanh_toan.sum() * 100).round(2).to_string())
...
SO CHUYEN THEO HINH THUC THANH TOAN
payment
credit card    4546
cash           1795

TY LE PHAN TRAM
payment
credit card    71.69
cash           28.31
>>>
```

Hình 16. Thống kê số chuyến và tỷ lệ theo hình thức thanh toán.

```
>>>
>>> plt.figure(figsize=(8, 5))
... cot = plt.bar(thanh_toan.index, thanh_toan.values, color="steelblue")
... plt.bar_label(cot, padding=3)
... plt.title("Số chuyến taxi theo hình thức thanh toán")
... plt.xlabel("Hình thức thanh toán")
... plt.ylabel("Số chuyến")
... plt.ylim(0, thanh_toan.max() * 1.15)
... plt.tight_layout()
... plt.savefig("ket_qua/bieu_do_cot_thanh_toan.png", dpi=200)
... plt.show()
...
```

Hình 17. Các lệnh tạo và lưu biểu đồ cột bằng Matplotlib.



Hình 18. Biểu đồ số chuyến taxi theo hình thức thanh toán.

2.3.2. Biểu đồ đường về số chuyến theo ngày

Lấy phần ngày từ pickup bằng dt.normalize(), dùng groupby().size() để đếm số chuyến mỗi ngày và sort_index() để sắp xếp thời gian tăng dần. Kiểm tra kết quả trước khi vẽ biểu đồ đường.

```
>>> theo_ngay = df.groupby(df["pickup"].dt.normalize()).size().sort_index()
...
... print("SO CHUYEN THEO NGAY")
... print(theo_ngay.to_string())
... print("\nNgay nhieu chuyen nhat:", theo_ngay.idxmax().strftime("%Y-%m-%\
d"))
... print("So chuyen:", theo_ngay.max())
... print("Ngay it chuyen nhat:", theo_ngay.idxmin().strftime("%Y-%m-%d"))
... print("So chuyen:", theo_ngay.min())
...
```

Hình 19. Các lệnh nhóm dữ liệu theo ngày và xác định ngày có nhiều, ít chuyến nhất.

```
SO CHUYEN THEO NGAY
pickup
2019-02-28      1
2019-03-01    236
2019-03-02    194
2019-03-03    167
2019-03-04    170
2019-03-05    228
2019-03-06    255
2019-03-07    217
2019-03-08    229
2019-03-09    199
2019-03-10    182
2019-03-11    205
2019-03-12    212
2019-03-13    240
2019-03-14    258
2019-03-15    197
2019-03-16    220
2019-03-17    177
2019-03-18    170
2019-03-19    194
2019-03-20    233
2019-03-21    218
2019-03-22    225
2019-03-23    206
2019-03-24    145
2019-03-25    155
2019-03-26    177
2019-03-27    230
2019-03-28    202
2019-03-29    204
2019-03-30    209
2019-03-31    186

Ngay nhieu chuyen nhat: 2019-03-14
So chuyen: 258
Ngay it chuyen nhat: 2019-02-28
So chuyen: 1
```

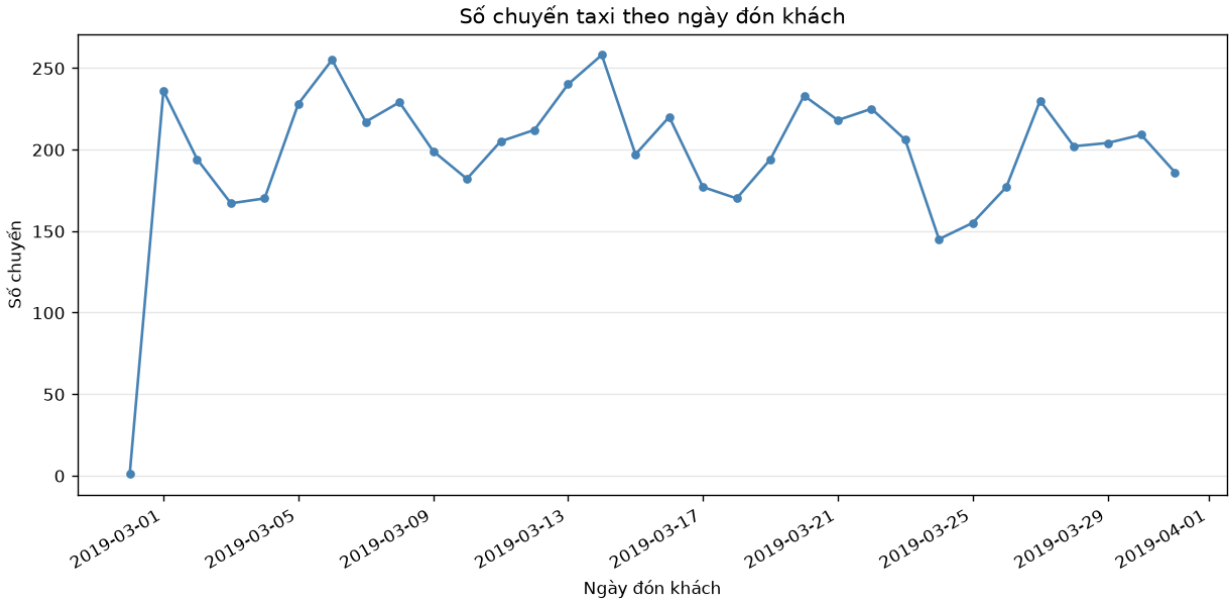
Hình 20. Kết quả thống kê số chuyến theo ngày trong bộ dữ liệu sau làm sạch.

Biểu đồ đường và kết quả nhận xét

Dùng plt.plot() để biểu diễn số chuyến theo thời gian, đặt tên hai trục và lưu ảnh vào ket_qua/bieu_do_duong_theo_ngay.png.

```
>>> plt.figure(figsize=(10, 5))
... plt.plot(theo_ngay.index, theo_ngay.values, marker="o", markersize=4, c\
olor="steelblue")
... plt.title("Số chuyến taxi theo ngày đón khách")
... plt.xlabel("Ngày đón khách")
... plt.ylabel("Số chuyến")
... plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
... plt.gcf().autofmt_xdate()
... plt.tight_layout()
... plt.savefig("ket_qua/bieu_do_duong_theo_ngay.png", dpi=200)
... plt.show()
...
```

Hình 21. Các lệnh tạo và lưu biểu đồ đường bằng Matplotlib.



Hình 22. Biểu đồ số chuyến taxi theo ngày đón khách.

2.4. Hai nhận xét chính từ dữ liệu và biểu đồ

Nhận xét 1: Thanh toán bằng thẻ tín dụng có 4.546 chuyến, chiếm 71,69%; thanh toán tiền mặt có 1.795 chuyến, chiếm 28,31%. Trong bộ dữ liệu đã làm sạch, số chuyến thanh toán bằng thẻ nhiều hơn tiền mặt 2.751 chuyến, khoảng 2,53 lần.

Nhận xét 2: Số chuyến theo ngày biến động, chưa thể hiện xu hướng tăng hoặc giảm liên tục. Trong tháng 3/2019, ngày 14/03 có nhiều nhất với 258 chuyến, còn ngày 24/03 có ít nhất với 145 chuyến. Toàn bộ dữ liệu còn có ngày 28/02/2019 chỉ ghi nhận 1 chuyến; chưa có cơ sở kết luận đây là lỗi dữ liệu hoặc nhu cầu đi taxi thực tế giảm mạnh. Các nhận xét chỉ áp dụng cho mẫu dữ liệu đang phân tích.

Minh chứng làm sạch và trực quan hóa: du_lieu/taxis_goc.csv; ket_qua/taxis_truc_quan.csv; ket_qua/bieu_do_cot_thanh_toan.png và ket_qua/bieu_do_duong_theo_ngay.png. Lệnh thực hiện, bảng kiểm tra và hai biểu đồ thể hiện tại Hình 12–22.

Bài tập 3 – Phát hiện mẫu và giải thích

3.1. Lựa chọn dữ liệu và công cụ

Thực hành phát hiện xu hướng từ dữ liệu GDP Việt Nam trong 10 năm, sử dụng nguồn mở World Bank Open Data. Tập trung vào hai nội dung: sự thay đổi của quy mô GDP và biến động tốc độ tăng trưởng. Sử dụng Python, Pandas và Matplotlib để lấy dữ liệu, kiểm tra, tính toán và tạo biểu đồ.

Bảng 4. Hai chỉ tiêu World Bank được sử dụng trong bài thực hành.

Chỉ tiêu và mã dữ liệu	Ý nghĩa và đơn vị
GDP (constant 2015 US$) NY.GDP.MKTP.KD	Quy mô GDP đã điều chỉnh biến động giá; đơn vị USD theo giá cố định năm 2015.
GDP growth (annual %) NY.GDP.MKTP.KD.ZG	Tốc độ tăng trưởng GDP thực hằng năm; đơn vị %.

Giới hạn quốc gia Việt Nam (VNM), giai đoạn 2014–2023. Lưu dữ liệu tải ngày 08/11/2026; phản hồi API ghi ngày cập nhật 08/10/2026. Tham khảo định nghĩa và nguồn tại [1], [2].

3.2. Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

3.2.1. Lấy dữ liệu từ World Bank

Bước 1: xác định mã hai chỉ tiêu ở Bảng 4. Gửi yêu cầu đến World Bank API với tham số date=2014:2023 và format=json; lưu nguyên phản hồi JSON vào du_lieu để đối chiếu và chạy lại. Mở CMD, kích hoạt môi trường .venv và chạy minh_chung/buoc1_lay_du_lieu.py. Mã nguồn và kết quả thực thi thể hiện ở Hình 23.

```
(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>type minh_chung\buoc1_lay_du_lieu.py
import json
from pathlib import Path
from urllib.request import urlopen

thu_muc = Path('du_lieu')
for ma in ['NY.GDP.MKTP.KD', 'NY.GDP.MKTP.KD.ZG']:
    url = 'https://api.worldbank.org/v2/country/VNM/indicator/' + ma
    url += '?date=2014:2023&format=json&per_page=100'
    with urlopen(url, timeout=40) as phan_hoi:
        du_lieu = json.load(phan_hoi)
    tep = thu_muc / (ma + '.json')
    tep.write_text(json.dumps(du_lieu), encoding='utf-8')
    print('Ma chi tieu:', ma)
    print('So ban ghi:', len(du_lieu[1]))
    print('Cap nhat:', du_lieu[0]['lastupdated'])
    print('Da luu:', tep)

print('Lay du lieu World Bank thanh cong.')

(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>python minh_chung\buoc1_lay_du_lieu.py
Ma chi tieu: NY.GDP.MKTP.KD
So ban ghi: 10
Cap nhat: 2026-10-08
Da luu: du_lieu\NY.GDP.MKTP.KD.json
Ma chi tieu: NY.GDP.MKTP.KD.ZG
So ban ghi: 10
Cap nhat: 2026-10-08
Da luu: du_lieu\NY.GDP.MKTP.KD.ZG.json
Lay du lieu World Bank thanh cong.

(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>
```

Hình 23. Mã nguồn và kết quả lấy dữ liệu World Bank trên CMD trong môi trường .venv.

Các tệp Bài 3 được lưu trong thư mục bai_3_phat_hien_mau của bộ minh chứng m2526034-le-van-trieu. Chạy các lệnh từ thư mục Bài 3 này.

Bước 2: lấy năm và giá trị của từng chỉ tiêu, ghép theo cột nam bằng merge(). Thu được bảng gồm 10 dòng và 3 cột; lưu bản ghép ban đầu thành du_lieu/vietnam_gdp_goc.csv. Mã nguồn đầy đủ được lưu kèm để kiểm tra từng thao tác.

3.2.2. Kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu

Bước 3: chạy minh_chung/buoc2_xu_ly_csv.py trên CMD để chuyển các cột sang kiểu số, kiểm tra dòng thiếu và trùng; loại nếu có, lọc giai đoạn và sắp xếp năm tăng dần. Không phát hiện dòng thiếu hoặc trùng, nên giữ đủ 10 năm. Mã nguồn và kết quả thực thi thể hiện ở Hình 24.

```
(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>type minh_chung\buoc2_xu_ly_csv.py
import pandas as pd

df = pd.read_csv('du_lieu/vietnam_gdp_goc.csv')
for cot in df.columns:
    df[cot] = pd.to_numeric(df[cot], errors='coerce')
print('So dong thieu hoac sai kieu:', df.isna().any(axis=1).sum())
print('So dong trung:', df.duplicated().sum())
df = df.dropna().drop_duplicates().copy()
df = df[df['nam'].between(2014, 2023)].sort_values('nam')
df['nam'] = df['nam'].astype(int)
df['gdp_ty_usd_2015'] = df['gdp_usd_2015'] / 1_000_000_000
df = df[['nam', 'gdp_ty_usd_2015', 'tang_truong_pct']]
df.to_csv('ket_qua/vietnam_gdp_2014_2023.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
print('Sau xu ly:', df.shape[0], 'dong,', df.shape[1], 'cot')
print(df.round(2).to_string(index=False))

(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>python minh_chung\buoc2_xu_ly_csv.py
So dong thieu hoac sai kieu: 0
So dong trung: 0
Sau xu ly: 10 dong, 3 cot
 nam  gdp_ty_usd_2015  tang_truong_pct
2014           223.63             6.42
2015           239.26             6.99
2016           255.26             6.69
2017           272.98             6.94
2018           293.36             7.47
2019           314.95             7.36
2020           323.97             2.87
2021           332.25             2.55
2022           360.61             8.54
2023           378.56             4.98

(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>
```

Hình 24. Mã nguồn và kết quả kiểm tra, chuẩn hóa và xuất CSV trên CMD.

Bước 4: đổi GDP sang tỷ USD theo giá cố định năm 2015 bằng phép chia cho 1 tỷ; giữ nguyên tăng trưởng vì đơn vị nguồn đã là %. Lưu ket_qua/vietnam_gdp_2014_2023.csv với đầy đủ độ chính xác; chỉ làm tròn khi trình bày.

Bảng 5. GDP và tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2014–2023 sau chuẩn bị dữ liệu.

Năm	GDP (tỷ USD, giá cố định 2015)	Tăng trưởng GDP (%)
2014	223,63	6,42
2015	239,26	6,99
2016	255,26	6,69
2017	272,98	6,94
2018	293,36	7,47
2019	314,95	7,36
2020	323,97	2,87
2021	332,25	2,55
2022	360,61	8,54
2023	378,56	4,98

Nguồn: World Bank WDI, bản tải ngày 08/11/2026. Đơn vị GDP được đổi bằng phép chia cho 1.000.000.000; tốc độ tăng trưởng giữ theo nguồn [1], [2].

Bước 5: vẽ quy mô GDP bằng plt.plot() và tăng trưởng bằng plt.bar(). Tính chênh lệch đầu–cuối kỳ, đếm các khoảng tăng và tìm năm tăng trưởng cao nhất, thấp nhất để nhận diện mẫu. Chạy minh_chung/buoc3_tim_mau.py để kiểm tra các số liệu nhận diện mẫu (Hình 25).

```
(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>type minh_chung\buoc3_tim_mau.py
import pandas as pd

df = pd.read_csv('ket_qua/vietnam_gdp_2014_2023.csv')
dau = df.iloc[0]['gdp_ty_usd_2015']
cuoi = df.iloc[-1]['gdp_ty_usd_2015']
print('GDP dau - cuoi ky:', round(dau, 2), '-', round(cuoi, 2), 'ty USD')
print('Chenh lech:', round(cuoi - dau, 2), 'ty USD')
print('Tang ca ky:', round((cuoi / dau - 1) * 100, 2), '%')
print('So khoang lien nam tang:', (df['gdp_ty_usd_2015'].diff() > 0).sum(), '/ 9')
thap = df.loc[df['tang_truong_pct'].idxmin()]
cao = df.loc[df['tang_truong_pct'].idxmax()]
print('Tang truong thap nhat:', int(thap['nam']), round(thap['tang_truong_pct'], 2), '%')
print('Tang truong cao nhat:', int(cao['nam']), round(cao['tang_truong_pct'], 2), '%')

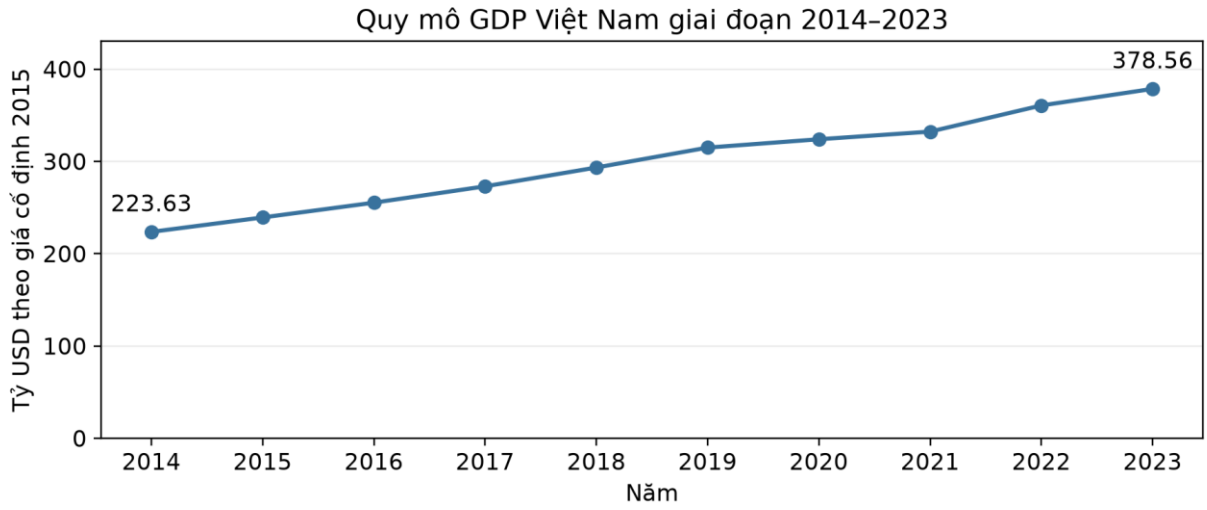
(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>python minh_chung\buoc3_tim_mau.py
GDP dau - cuoi ky: 223.63 - 378.56 ty USD
Chenh lech: 154.93 ty USD
Tang ca ky: 69.28 %
So khoang lien nam tang: 9 / 9
Tang truong thap nhat: 2021 2.55 %
Tang truong cao nhat: 2022 8.54 %

(.venv) C:\lvtrieu\ths\CT999-Cong-nghe-so-nang-cao\bai-th-2\bai_3_phat_hien_mau>
```

Hình 25. Tính chênh lệch GDP, đếm các khoảng tăng và tìm năm tăng trưởng cao nhất, thấp nhất trên CMD.

3.3. Phát hiện hai mẫu nổi bật

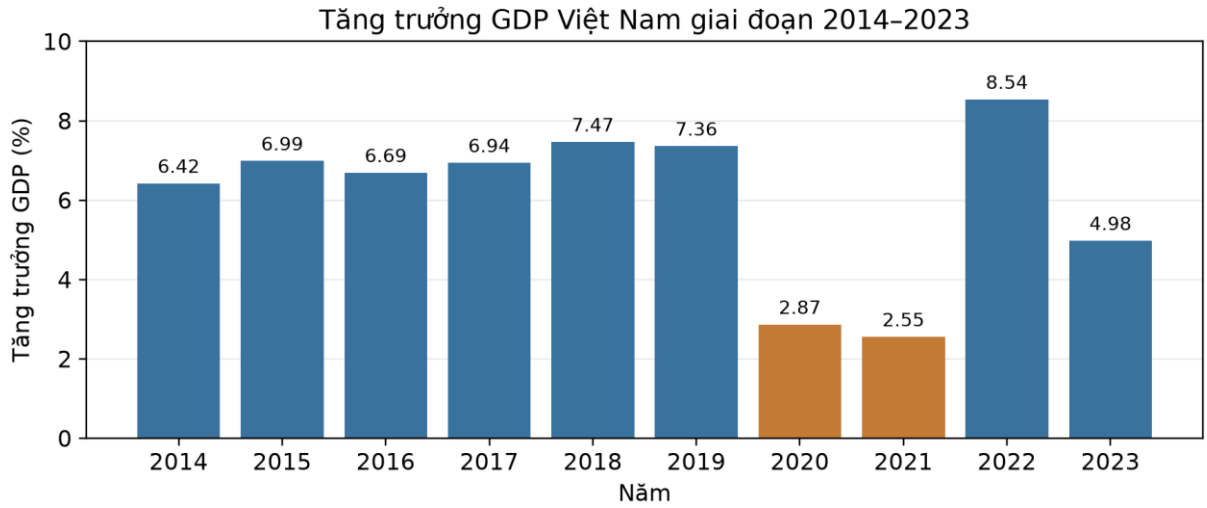
3.3.1. Mẫu thứ nhất Quy mô GDP tăng qua các năm



Hình 26. Quy mô GDP Việt Nam theo giá cố định năm 2015 trong giai đoạn 2014–2023.

Ghi nhận GDP tăng từ 223,63 lên 378,56 tỷ USD, chênh lệch 154,93 tỷ USD, tương đương 69,28% cả kỳ. Kiểm tra diff() cho kết quả tăng ở 9/9 khoảng liên năm. Nhận diện xu hướng tăng về quy mô, kể cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại trong năm 2020–2021.

3.3.2. Mẫu thứ hai Tăng trưởng chậm lại rồi phục hồi



Hình 27. Tăng trưởng GDP hằng năm; tô màu cam cho giai đoạn 2020–2021.

Ghi nhận tăng trưởng bình quân 2014–2019 đạt 6,98%/năm; năm 2020 còn 2,87% và năm 2021 còn 2,55%. Năm 2022 phục hồi lên 8,54%, cao nhất trong 10 năm và tăng 5,98 điểm phần trăm so với 2021. Năm 2023 đạt 4,98%; vì vậy chưa thể xem mức phục hồi 2022 là xu hướng tăng liên tục.

3.4. Giải thích và khả năng ứng dụng

3.4.1. Giải thích mẫu tăng quy mô GDP

Có thể giải thích xu hướng tăng quy mô bằng sự tích lũy của các mức tăng trưởng dương qua từng năm. Trong giai đoạn khảo sát, ngay cả khi tăng chậm vào năm 2020–2021, vẫn ghi nhận tăng trưởng trên 0%, nên GDP thực tiếp tục tăng. Sử dụng giá cố định năm 2015 giúp so sánh qua thời gian sau khi điều chỉnh biến động giá [1].

Có thể ứng dụng để theo dõi sự mở rộng quy mô kinh tế, so sánh đầu–cuối kỳ và làm thông tin tham khảo khi lập kế hoạch dài hạn. Cần phân biệt GDP tổng với thu nhập bình quân hoặc mức sống; chưa thể kết luận về mức sống chỉ từ biểu đồ GDP tổng.

3.4.2. Giải thích mẫu chậm lại và phục hồi

Đối chiếu bối cảnh trong Taking Stock tháng 1/2022 cho thấy đợt bùng phát COVID-19 năm 2021 đã làm gián đoạn phục hồi và gây tổn thất kinh tế [3]. Có thể liên hệ giai đoạn tăng trưởng thấp với sự gián đoạn sản xuất, đi lại và tiêu dùng. Đối với năm 2022, đối chiếu Taking Stock tháng 3/2023 cho thấy phục hồi tiêu dùng trong nước, hoạt động sản xuất xuất khẩu và hiệu ứng nền thấp đã góp phần vào sự phục hồi [4].

Có thể ứng dụng để nhận biết giai đoạn biến động và cân nhắc nhiều kịch bản khi lập kế hoạch. Khi so sánh với năm có nền thấp, cần xem thêm các năm trước và sau để tránh đánh giá quá cao tốc độ phục hồi. Chỉ diễn giải theo dữ liệu và nguồn bối cảnh; chưa thực hiện mô hình kiểm định mức đóng góp của từng nguyên nhân.

Phân biệt mức GDP với tốc độ tăng trưởng: tăng chậm vẫn có thể làm quy mô GDP tăng. Qua bài thực hành, thực hiện được chuỗi thao tác lấy dữ liệu mở → kiểm tra → tính toán → vẽ biểu đồ → nhận diện mẫu → giải thích có nguồn đối chiếu.

Minh chứng phát hiện mẫu nằm trong bai_3_phat_hien_mau: du_lieu chứa JSON nguồn và CSV gốc; ket_qua chứa CSV đã xử lý và hai biểu đồ; minh_chung chứa mã từng bước. Ảnh CMD được trình bày tại Hình 23–25. Mã xử lý đầy đủ: bai3_phan_tich.py.

Tài liệu tham khảo của Bài 3

[1] World Bank. GDP (constant 2015 US$), mã NY.GDP.MKTP.KD. Dữ liệu Việt Nam

[2] World Bank. GDP growth (annual %), mã NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Dữ liệu Việt Nam

[3] World Bank (2022). Taking Stock: Vietnam Economic Growth Update, January 2022. Trang báo cáo

[4] World Bank (2023). Taking Stock: Vietnam Economic Update, March 2023. Trang báo cáo

Tra cứu ngày 08/11/2026. Dùng nhất quán phiên bản WDI đã lưu cho các phép tính; dùng báo cáo Taking Stock để đối chiếu bối cảnh, vì số liệu thống kê có thể được điều chỉnh giữa các lần công bố.

Bài tập 4 – Ứng dụng LLMs hỗ trợ khai thác thông tin

4.1. Lựa chọn bài báo khoa học

Chọn bài "Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT" của Debby R. E. Cotton, Peter A. Cotton và J. Reuben Shipway. Bài đăng trên Innovations in Education and Teaching International, tập 61, số 2, trang 228–239, năm 2024; công bố trực tuyến ngày 13/03/2023.

Bài có 12 trang, phù hợp yêu cầu khoảng 10 trang. Tệp tải về gồm 13 trang PDF vì có thêm một trang thông tin xuất bản. Nội dung tiếp nối chủ đề ứng dụng ChatGPT trong giáo dục đại học và tính trung thực khi làm bài.

Từ khóa tra cứu: toàn bộ tên bài. Tra cứu trên Google Scholar

Nguồn đối chiếu: DOI bài báo | Toàn văn tại kho lưu trữ trường Marjon



INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL
2024, VOL. 61, NO. 2, 228–239
https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Routledge
Taylor & Francis Group

OPEN ACCESS Check for updates

Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT

Debby R. E. Cotton [a], Peter A. Cotton [b] and J. Reuben Shipway [b]

[a]SCION Research Group, DREC – Plymouth Marjon University, Plymouth, UK; [b]PAC - School of Biological and Marine Sciences, University of Plymouth, Plymouth, UK

ABSTRACT

The use of artificial intelligence in academia is a hot topic in the education field. ChatGPT is an AI tool that offers a range of benefits, including increased student engagement, collaboration, and accessibility. However, is also raises concerns regarding academic honesty and plagiarism. This paper examines the opportunities and challenges of using ChatGPT in higher education, and discusses the potential risks and rewards of these tools. The paper also considers the difficulties of detecting and preventing academic dishonesty, and suggests strategies that universities can adopt to ensure ethical and responsible use of these tools. These strategies include developing policies and procedures, providing training and support, and using various methods to detect and prevent cheating. The paper concludes that while the use of AI in higher education presents both opportunities and challenges, universities can effectively address these concerns by taking a proactive and ethical approach to the use of these tools.

KEYWORDS

Machine-generated writing; plagiarism; higher education; detection and prevention

Introduction

What is ChatGPT and when did it emerge?

ChatGPT is a variant of the GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3, Brown et al., 2020) artificial intelligence language model developed by OpenAI. It is specifically designed to generate human-like text in a conversational style, and was introduced in 2021. It has received significant attention in the media and tech industry. GPT-3 is based on the Transformer architecture, which was introduced in a paper by (Vaswani et al., 2017) and has since become widely used in natural language processing tasks. GPT-3 is notable for its size, with 175 billion parameters, making it one of the largest language models currently available. It is notable for its ability to perform a wide range of language tasks, including translation, summarisation, question answering, and text generation, with little or no task-specific training.

Since its release, GPT-3 has been used for a variety of applications, including language translation, content generation, and language modelling. GPT-3 has been shown to be able to translate between languages with high levels of accuracy, and to generate

CONTACT Peter A. Cotton p.cotton@plymouth.ac.uk School of Biological and Marine Sciences University of Plymouth, Plymouth PL4 8AA, UK

© 2023 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way. The terms on which this article has been published allow the posting of the Accepted Manuscript in a repository by the author(s) or with their consent.

Hình 28. Trang đầu bài báo, lấy trực tiếp từ PDF bản xuất bản, trang 228.

4.2. Tóm tắt và trích xuất thông tin bằng LLM

4.2.1. Cách thực hiện

Đọc toàn văn PDF và dùng trợ lý OpenAI trong Codex để tóm tắt, trích xuất thông tin. Yêu cầu nhập, kết quả và vị trí trang đối chiếu được lưu trong bai_4_llm. Chưa có lần thực hiện bằng ChatGPT web, NotebookLM hoặc Perplexity.

Yêu cầu nhập: Đọc toàn văn bài Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT của Cotton, Cotton và Shipway. Viết bản tóm tắt tiếng Việt đúng 200 từ, tính theo các đơn vị cách nhau bằng khoảng trắng. Trích xuất riêng vấn đề nghiên cứu, phương pháp, kết quả và hạn chế; ghi trang in trong bài để đối chiếu. Phân biệt nhận định của tác giả với nhận xét rút ra khi đọc. Không biến kết quả minh họa nhỏ thành kết luận áp dụng chung.

4.2.2. Bản tóm tắt 200 từ

Bài báo phân tích cơ hội và rủi ro khi sử dụng ChatGPT trong giáo dục đại học, tập trung vào tính trung thực trong đánh giá. Cách tiếp cận gồm thảo luận tài liệu, sử dụng nội dung do ChatGPT tạo và bổ sung ví dụ về mức độ quan tâm cùng khả năng phát hiện văn bản. Phần đầu bài được tạo bằng ChatGPT; sau đó, nhóm tác giả sắp xếp nội dung và thay các tài liệu tham khảo không có thật. Các ứng dụng được bàn đến gồm hỗ trợ học tập, phản hồi, hợp tác và xây dựng bài đánh giá. Đồng thời, bài viết nêu nguy cơ nộp bài không phản ánh năng lực thực tế, khó xác định người viết và chênh lệch cơ hội tiếp cận công cụ. Các đề xuất gồm hướng dẫn sử dụng, kiểm tra nguồn, theo dõi bản nháp, kết hợp nhiều cách đánh giá và tăng hoạt động trình bày, trao đổi. Phần minh họa phát hiện văn bản có phạm vi nhỏ, nên cần thận trọng khi khái quát. Kết luận nhấn mạnh sử dụng công cụ có trách nhiệm và kiểm tra lại nội dung.

Đếm 200 đơn vị cách nhau bằng khoảng trắng, không tính tiêu đề.

4.2.3. Các thông tin chính được trích xuất

Bảng 6. Vấn đề, phương pháp, kết quả và hạn chế của bài báo.

Nội dung	Thông tin trích xuất và nhận xét	Vị trí đối chiếu
Vấn đề nghiên cứu	Cơ hội sử dụng ChatGPT trong giáo dục đại học và nguy cơ làm sai lệch việc đánh giá khi nộp văn bản không thể hiện năng lực của người học.	Trang 228–230
Phương pháp	Thảo luận tài liệu kết hợp minh họa: tạo phần đầu bài bằng ChatGPT, sửa nguồn tham khảo, quan sát Google Trends và đối chiếu 10 bài luận sinh viên với bài cùng chủ đề do ChatGPT tạo. Không trình bày như một khảo sát đại diện hoặc thực nghiệm có nhóm đối chứng.	Trang 233–236
Kết quả và đề xuất	Nêu các khả năng hỗ trợ học tập và khó khăn trong xác định người viết. Đề xuất hướng dẫn sử dụng, xem xét bản nháp, kiểm tra nguồn và kết hợp bài viết với trình bày, trao đổi hoặc đánh giá trực tiếp.	Trang 229–233
Hạn chế	Nhận xét khi đọc: minh họa phát hiện văn bản có phạm vi nhỏ; chưa đủ thông tin để khái quát độ chính xác cho mọi trường hợp. Kết quả gắn với công cụ và bối cảnh lúc thực hiện; không phải bằng chứng cải thiện kết quả học tập.	Đối chiếu trang 236

4.3. Đối chiếu hai cách tóm tắt

4.3.1. Bản tóm tắt tham khảo

Bản dưới đây do công cụ tạo để tham khảo, chưa phải bản tóm tắt tự viết độc lập. Phần đối chiếu hiện phản ánh khác biệt giữa hai bản tham khảo.

Điểm đáng chú ý của bài báo là việc dùng ChatGPT để viết phần đầu, rồi tự phân tích những vấn đề phát sinh từ cách làm đó. Qua ví dụ này, có thể thấy một đoạn văn trôi chảy chưa chắc có nguồn tham khảo đúng hoặc thể hiện hiểu biết của người nộp bài. Nội dung tập trung vào việc sử dụng ChatGPT trong trường đại học, gồm hỗ trợ học tập và những khó khăn khi đánh giá bài làm. Thay vì chỉ chú ý đến việc phát hiện văn bản máy tạo, cần xem cả quá trình thực hiện, như bản nháp, trao đổi và trình bày trực tiếp. Các đề xuất về hướng dẫn sử dụng và kiểm tra tài liệu tham khảo có thể áp dụng khi làm báo cáo môn học. Tuy nhiên, phần minh họa nhận diện văn bản chỉ dùng một số bài luận và công cụ ở thời điểm nghiên cứu, nên chưa đủ để kết luận về mọi trường hợp. Sau khi đọc, điều cần giữ lại là dùng công cụ để hỗ trợ, đồng thời tự kiểm tra thông tin và chịu trách nhiệm với bài đã nộp.

4.3.2. So sánh bản tóm tắt với bản tham khảo đã biên tập

Bảng 7. So sánh trọng tâm và cách diễn đạt của hai bản tóm tắt tham khảo.

Tiêu chí	Bản tóm tắt LLM	Bản tham khảo đã biên tập
Trọng tâm	Bao quát vấn đề, cách tiếp cận, ứng dụng và đề xuất.	Nhấn mạnh việc dùng ChatGPT viết phần đầu và bài học về kiểm tra nguồn.
Cách diễn đạt	Sắp xếp thông tin theo các nhóm nội dung, giọng văn mô tả.	Đi từ chi tiết đáng chú ý đến ý nghĩa đối với việc làm báo cáo môn học.
Chi tiết giữ lại	Nêu khó khăn đánh giá năng lực và phạm vi nhỏ của minh họa.	Nhấn mạnh bản nháp, trao đổi và trách nhiệm đối với bài đã nộp.
Điểm cần bổ sung	Chưa nêu rõ số lượng 10 bài luận và thời điểm minh họa.	Chưa trình bày đầy đủ các ứng dụng; chưa có bản tự viết độc lập để đối chiếu.

4.4. Điểm mạnh và hạn chế của công cụ

Điểm mạnh: hỗ trợ rút gọn bài dài, sắp xếp thông tin theo yêu cầu và tạo khung để đọc lại. Trong bản 200 từ, đã giữ được vấn đề trung thực học thuật, việc tác giả dùng ChatGPT để viết phần đầu và nhu cầu kiểm tra nguồn.

Hạn chế: bản ngắn chưa nêu rõ minh họa 10 bài luận và thời điểm thực hiện. Cần mở lại trang 236 để hiểu phạm vi của kết quả, tránh xem điểm do công cụ phát hiện văn bản trả về là độ chính xác áp dụng chung. Việc kiểm tra nguồn và tự diễn đạt vẫn cần thực hiện sau khi nhận tóm tắt.

Tài liệu tham khảo của Bài 4

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International, 61(2), 228–239. DOI

Minh chứng kèm theo: PDF nguyên bản, yêu cầu nhập, kết quả tóm tắt và nội dung đối chiếu trang trong bai_4_llm. Ảnh trang đầu được trình bày tại Hình 28.